



HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA BIG DATA

ROLES EN EL MUNDO DE DATOS - 02

¿QUÉ ES UN ROL?



UN ROL SE REFIERE A LAS RESPONSABILIDADES, TAREAS Y FUNCIONES ASIGNADAS A UNA PERSONA DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN.

LOS ROLES EN EL ÁMBITO LABORAL PUEDEN SER ESPECÍFICOS Y ESTAR DEFINIDOS POR UN TÍTULO O POSICIÓN, COMO "GERENTE", "DESARROLLADOR", "ADMINISTRADOR", ENTRE OTROS.

DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN UNA PERSONA PUEDE TENER UNO O MÁS ROLES.

EN ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DATOS, HAY CIERTOS ROLES DEFINIDOS QUE SE REPITEN EN MÁS DE UNA ORGANIZACIÓN Y APARECEN EN LAS DISTINTAS OFERTAS LABORALES CON CIERTOS REQUERIMIENTOS EN COMÚN.

¿QUÉ ES UN ROL?



EN OCASIONES EN ESTOS ROLES ENCONTRAMOS UN SOLAPAMIENTO DE TAREAS A EJECUTAR DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

PARA PODER DEFINIRLOS VAMOS A OBSERVAR EL PROCESO DE USO DE LOS DATOS DESDE SU ORIGEN HASTA EL USUARIO FINAL, PARA EXPLICAR EN QUE ETAPA DESEMPEÑA CADA ROL SUS DISTINTAS FUNCIONES.

LA ESTRUCTURA DE ROLES PUEDE VARIAR SEGÚN LA ORGANIZACIÓN Y SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS, PERO ESTOS ROLES PROPORCIONAN UNA BASE SÓLIDA PARA GESTIONAR EFICAZMENTE GRANDES VOLUMENES DE DATOS.



ROLES EN EL PROCESO DE DATOS

ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS



UN "DBA" O "ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS" (DEL INGLÉS DATABASE ADMINISTRATOR) ES UN PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y MANTENER UNA O MÁS BASES DE DATOS DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN.

LOS DBA SE ENCARGAN DE DISEÑAR LOS MODELOS DE DATOS TRANSACCIONALES. INSTALAN Y CONFIGURAN LAS BASES DE DATOS QUE UTILIZAN LAS DIFERENTES APLICACIONES O SUS MICROSERVICIOS, DONDE ESTAS APLICACIONES PERSISTEN SUS DATOS, Y MANTIENEN ESTOS MODELOS. TANTO MODELOS RELACIONES, COMO MODELOS IMPLEMENTADOS EN OTRAS BASES DE DATOS NO SQL.

INGENIEROS DE DATOS



UN "INGENIERO DE DATOS" SE ENCARGA DE DISEÑAR, DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS (DATA WAREHOUSE Y DATA LAKE) EN UNA ORGANIZACIÓN.

SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES GARANTIZAR QUE LOS DATOS ESTÉN DISPONIBLES, SEAN ACCESIBLES, SE INTEGREN DE MANERA EFECTIVA Y SE GESTIONEN DE MANERA EFICIENTE.

LOS INGENIEROS DE DATOS TRABAJAN EN COLABORACIÓN CON EQUIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS, CIENTÍFICOS DE DATOS Y OTROS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR UNA BASE SÓLIDA DE DATOS QUE RESPALDE LA TOMA DE DECISIONES Y PERMITA REALIZAR ANÁLISIS CORRECTOS Y DE VALOR SOBRE LOS MISMOS.

INGENIEROS DE DATOS



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PIPELINES DE DATOS: CREAN PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA INGESTAR DATOS DESDE MÚLTIPLES FUENTES A SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADOS, COMO LO SON LOS DATAWAREHOUSE Y LOS DATALAKES.

INTEGRACIÓN Y MODELADO DE DATOS: LOS DATOS A MENUDO PROVIENEN DE DIFERENTES FUENTES EN DIFERENTES FORMATOS. LOS INGENIEROS DE DATOS TRABAJAN PARA ASEGURARSE DE QUE ESTOS DATOS SE INTEGREN DE MANERA EFECTIVA, RESOLVIENDO PROBLEMAS DE CALIDAD DE DATOS, TRANSFORMANDO LOS DATOS EN FORMATOS COHERENTES Y CREANDO MODELOS ANALÍTICOS PARA LA EXPLOTACIÓN MASIVA DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS.

INGENIEROS DE DATOS



GESTIÓN DE LA ESCALABILIDAD:

A MEDIDA QUE LAS ORGANIZACIONES MANEJAN MÁS DATOS, ES CRUCIAL QUE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS PUEDA ESCALAR PARA SATISFACER LAS DEMANDAS CRECIENTES. LOS INGENIEROS DE DATOS SE ENCARGAN DE DISEÑAR SISTEMAS ESCALABLES QUE PUEDAN MANEJAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS.

GOBERNANZA DE DATOS:

LA GOBERNANZA DE DATOS ES UN CONJUNTO DE PRÁCTICAS, POLÍTICAS, PROCESOS Y ESTÁNDARES DISEÑADOS PARA GESTIONAR Y CONTROLAR DE MANERA EFECTIVA LOS ACTIVOS DE DATOS. SU OBJETIVO PRINCIPAL ES ASEGURAR LA CALIDAD, INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y USO ADECUADO DE LOS DATOS A LO LARGO DE TODA LA EMPRESA, DESDE SU CREACIÓN O ADQUISICIÓN HASTA SU ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

INGENIEROS DE DATOS



AUTOMATIZACIÓN Y ORQUESTACIÓN:

LOS INGENIEROS DE DATOS UTILIZAN HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ORQUESTACIÓN PARA GESTIONAR LOS FLUJOS DE DATOS, PROGRAMAR TAREAS Y COORDINAR PROCESOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS.

ANALISTA DE DATOS



EL ANALISTA DE DATOS ES NORMALMENTE UN ESPECIALISTA EN ALGUNA DISCIPLINA CON CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO MÁS ESPECÍFICO QUE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO INFORMÁTICO QUE TIENEN LOS DEMÁS ROLES.

EN OCASIONES SOLAPA SUS TAREAS CON INGENIEROS DE DATOS Y TAMBIÉN CON CIENTÍFICOS DE DATOS.

NORMALMENTE TRABAJA PARA UN ÁREA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA COMO PUEDE SER MARKETING, FINANZAS, RRHH, PERO EN OTRO TIPO DE ORGANIZACIONES PUEDE SER UN GRAN COLABORADOR CON LA PROPIA OPERATIVA DE LA EMPRESA POR SU PROFESIÓN, UN QUÍMICO EN UN LABORATORIO, UN INGENIERO INDUSTRIAL EN UNA FÁBRICA, UN LICENCIADO EN LOGÍSTICA EN UNA DISTRIBUIDORA, ENTRE OTROS.

ANALISTA DE DATOS



ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

EL ANALISTA UTILIZA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS PARA EXPLORAR LOS DATOS, IDENTIFICAR RELACIONES ENTRE VARIABLES, REALIZAR INFERENCIAS Y ESTUDIO DE TENDENCIAS.

CRECIÓN DE INDICADORES:

CREACIÓN DE KPIS (INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO). LOS KPIS SON MÉTRICAS ESPECÍFICAS Y RELEVANTES QUE PERMITEN CUANTIFICAR EL PROGRESO HACIA OBJETIVOS O METAS PREDEFINIDAS.

MODELADO DE DATOS:

EN OCASIONES, LOS ANALISTAS DE DATOS ARMAN MODELOS CON LOS DATOS DEL DATALAKE O DATAWAREHOUSE, O ARMAN DATAMARTS (SUBCONJUNTOS DE DATOS) CON LA INFORMACIÓN DE ESTOS.

ANALISTA DE DATOS



VISUALIZACIÓN DE DATOS:

PRESENTAN LOS RESULTADOS DE MANERA CLARA Y COMPRENSIBLE UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN PARA CREAR GRÁFICOS, TABLAS, DASHBOARDS INTERACTIVOS Y OTROS ELEMENTOS VISUALES QUE PERMITEN A LOS USUARIOS DE DATOS Y TOMADORES DE DECISIONES ENTENDER LA INFORMACIÓN DE MANERA EFECTIVA.

GENERACIÓN DE INFORMES:

ELABORAN INFORMES DETALLADOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS, RESALTANDO HALLAZGOS IMPORTANTES, RECOMENDACIONES Y POSIBLES ACCIONES QUE LA ORGANIZACIÓN PODRÍA TOMAR BASÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN.

CIENTÍFICO DE DATOS



EL ROL DEL CIENTÍFICO DE DATOS ES SIMILAR AL ANALISTA DE DATOS EN VARIOS ASPECTOS, PERO SU FOCO ES EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PREDICTIVO, ADEMÁS DE LA CREACIÓN DE ALGORÍTMOS DE MACHINE LEARNING PARA GENERAR PREDICCIONES Y CLASIFICACIONES.

LOS ROLES DE ESTE TIPO NORMALMENTE SON OCUPADOS POR PROFESIONALES CON FUERTES CONOCIMIENTOS EN ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS. COMO EJEMPLO TENEMOS ECONOMISTAS, LICENCIADOS EN ESTADÍSTICA O MATEMÁTICA O INGENIEROS DE VARIAS DISCIPLINAS.

INGENIEROS DE MACHINE LEARNING



EL ROL DE INGENIERO DE MACHINE LEARNING ES SIMILAR AL DEL CIENTÍFICO DE DATOS, PERO CON MAYOR DEDICACIÓN A PONER EN PRODUCCIÓN LOS MODELOS CONSTRUIDOS, E INTEGRARLOS CON EL ECOSISTEMA DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN ADEMÁS DE MANTENERLOS, Y REENTRENARLOS A MEDIDA QUE HAYA DATOS NUEVOS Y LA REALIDAD LO JUSTIFIQUE.

LA COMPETENCIA QUE LO DISTINGUE DE LOS DEMÁS ES SUS CONOCIMIENTOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE.

CONSUMIDORES FINALES DE DATOS



LOS CONSUMIDORES FINALES DE LOS DATOS SON PROFESIONALES DEL NEGOCIO QUE TRABAJAN EN LA OPERATIVA DE LA EMPRESA Y NECESITAN DE LOS DATOS PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

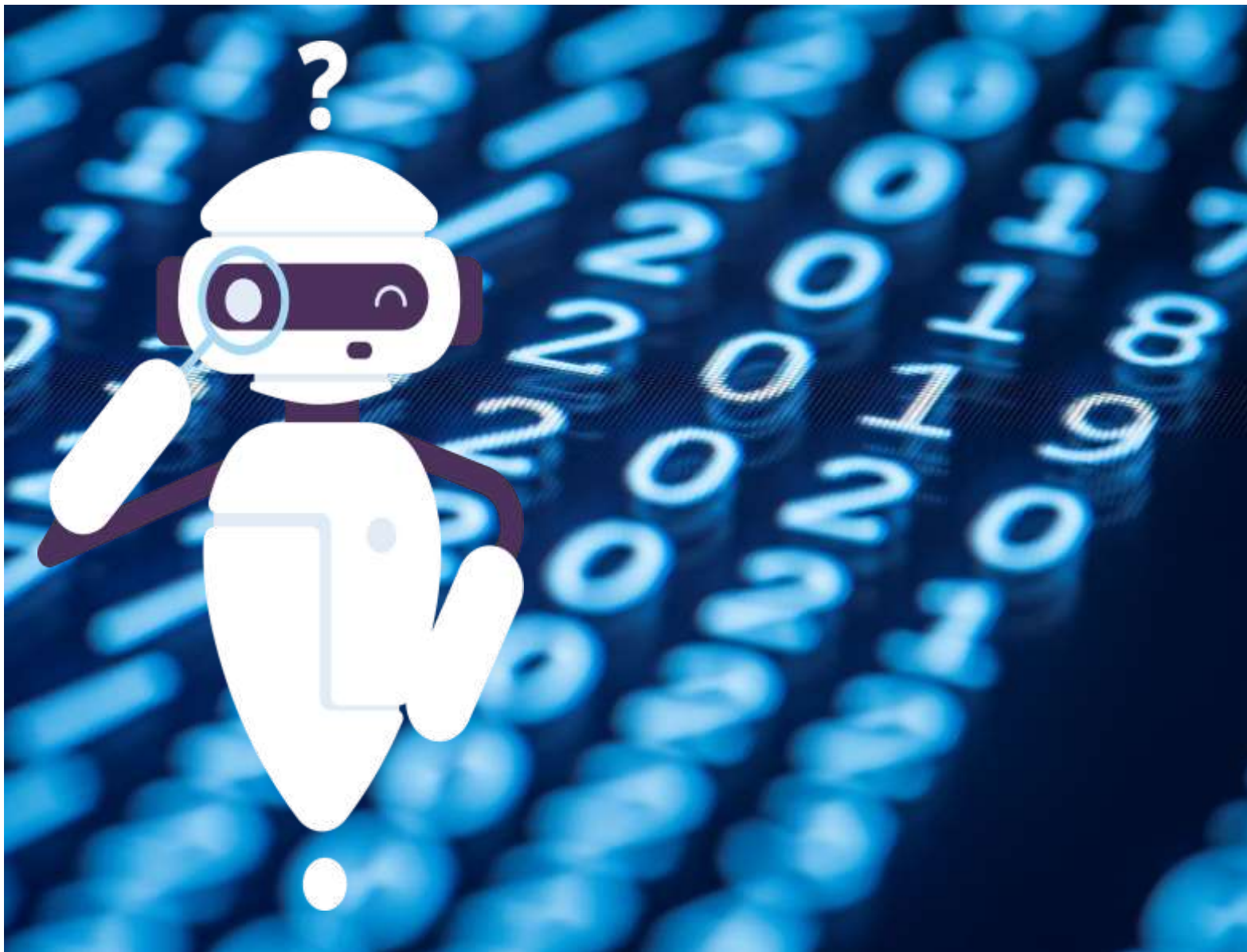
TAMBIÉN ESTÁN LOS TOMADORES DE DECISIONES QUE NECESITAN ANALIZAR LA INFORMACIÓN AGRUPADA, A ALTO NIVEL Y NO CON TANTO DETALLE COMO UN USUARIO OPERATIVO.

AMBOS SON CONOCIDOS COMO USUARIOS

TAMBIÉN OTRO SISTEMA PUEDE CONSUMIR LOS DATOS DE NUESTRA PLATAFORMA DE DATOS, ASI COMO PUEDE ENVIAR O NO DATOS A NUESTRO REPOSITORIO DE DATOS.

POSIBLES PREGUNTAS DE PARCIAL

- ¿Qué es un rol dentro de una organización y cómo se relaciona con el mundo de los datos?
- ¿Por qué en algunas organizaciones los roles relacionados con datos pueden solaparse?
- ¿Cuál es la importancia de definir roles específicos en el manejo de datos dentro de una empresa?
- ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Administrador de Bases de Datos (DBA)?
- Explica la diferencia entre bases de datos relacionales y NoSQL y el papel del DBA en su administración.
- ¿Qué función cumple un Ingeniero de Datos en una organización?
- ¿Qué es un pipeline de datos y cuál es su importancia en la ingeniería de datos?
- ¿Cuáles son las principales tareas de un Ingeniero de Datos en cuanto a escalabilidad y gobernanza de datos?
- ¿Por qué es importante la automatización y orquestación en la gestión de datos?
- ¿Cómo se diferencia el rol del Analista de Datos del de un Ingeniero de Datos?
- ¿Cuáles son las principales técnicas estadísticas utilizadas por un Analista de Datos?
- ¿Qué son los KPI y por qué son importantes en el análisis de datos?
- ¿Cómo contribuyen las herramientas de visualización de datos al proceso de toma de decisiones?
- ¿En qué se diferencia el rol de un Científico de Datos del de un Analista de Datos?
- ¿Cuáles son las principales tareas de un Científico de Datos en una organización?
- ¿Qué conocimientos técnicos debe tener un Ingeniero de Machine Learning y cómo se diferencia de un Científico de Datos?
- ¿Por qué es importante el reentrenamiento de modelos en Machine Learning?
- ¿Quiénes son los consumidores finales de datos y cómo utilizan la información?
- ¿Qué diferencias existen entre un usuario operativo y un tomador de decisiones en el consumo de datos?
- ¿Cómo puede otro sistema actuar como consumidor de datos en una organización?



GRACIAS

¿ALGÚN PUNTO QUE
QUIERAN REPASAR O
PROFUNDIZAR?